Universidade Estadual de Campinas
Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica
Departamento de Matemática

MA 719 - Álgebra Linear Avançada-Verão

Lista 5

Professor: Charles Almeida - charlesalmeida@mat.ufmg.br

Atenção: Todo exercío da apostila que tiver mais de 3 itens, faça apenas 3 itens da sua escolha.

1. Faça o exercício 7.4.2 da apostila.
2. Faça o exercício 7.4.4
3. Faça o exercício 7.4.5
4. Faça os exercícios 7.5.2 e 7.5.3 da apostila.
5. Faça o exercício 7.5.5.
6. Faça o exercício 7.5.6.
7. Faça os exercícios 7.5.10 e 7.5.11 da apostila.
8. Seja $T \in End_{\mathbb{C}}(V)$, e V um espaço vetorial de dimensão finita. Resolva os seguintes itens
   (a) Se T é auto-adjunto então, todo autovalor de T é real.
   (b) Se T é unitário se, então todo autovalor de T tem módulo 1.
   (c) Vale a recíproca dos itens anteriores?
9. Dê exemplo de um operador linear $T \in End_{\mathbb{R}(V)}$ tal que $\langle T(u), u\rangle = 0$ para todo $u \in V$ mas $T \neq 0$.
10. Seja $T \in End_{\mathbb{F}}(V)$, e V um espaço vetorial de dimensão finita. Se T é normal, prove que $\ker T = \ker T^*$ e $ImT = ImT^*$